

PSC-OS

PSC-ONE Operating System Rev.01

Data Sheet

Rev.0.8 — Preliminary

QPSC Devices, Inc.

2026-06-02

4.5 2

目次

1	概要 (Overview)	2
2	特長 (Features)	2
3	アプリケーション (Applications)	2
4	内部構成 (Block Diagram)	3
5	メモリマップ (Memory Map)	3
6	主要システムコール (System Calls)	3
7	主要コマンド (Shell Commands)	4
8	開発状況 (Development Status)	4
9	ライセンス (License)	4
10	改訂履歴 (Revision History)	4

1 概要 (Overview)

PSC-OS は、PSC_ONE SoC 上で動作する軽量オペレーティングシステムである。

本 OS は、RV32ISP RISC-V プロセッサ向けに設計されており、Supervisor Mode (S-Mode) カーネルと User Mode (U-Mode) アプリケーション実行環境を提供する。

Sv32 MMU による仮想メモリ管理、システムコール機構、例外処理機構、およびメモリマップド I/O を備え、PSC_ONE 上でスタンドアロン動作する。

PSC-OS は SD カードからユーザアプリケーションをロード可能であり、UART コンソールによる対話型シェル環境、SynapEngine AI アクセラレータ制御 API、および組み込みシステム向けの基本サービスを提供する。

本 OS は教育・研究用途に加え、RISC-V アーキテクチャ実験、OS 開発、AI アクセラレータ開発のためのオープンプラットフォームとして設計されている。

2 特長 (Features)

- RV32ISP RISC-V CPU 向け OS
- Supervisor Mode (S-Mode) Kernel
- User Mode (U-Mode) Application Execution
- Sv32 Virtual Memory Support
- Page Table Based MMU Management
- Exception and Trap Handling
- System Call Interface
- UART Console Driver
- SD Card Driver (SPI Mode)
- Memory Mapped I/O Framework
- SynapEngine Accelerator API
- Standalone Boot from SDRAM
- Interactive Command Shell
- Lightweight Embedded OS Architecture

3 アプリケーション (Applications)

- RISC-V Operating System Research
- Embedded Systems Education
- Computer Architecture Education
- AI Accelerator Development
- Robotics Control Systems
- Edge Computing Platforms
- FPGA-based SoC Development

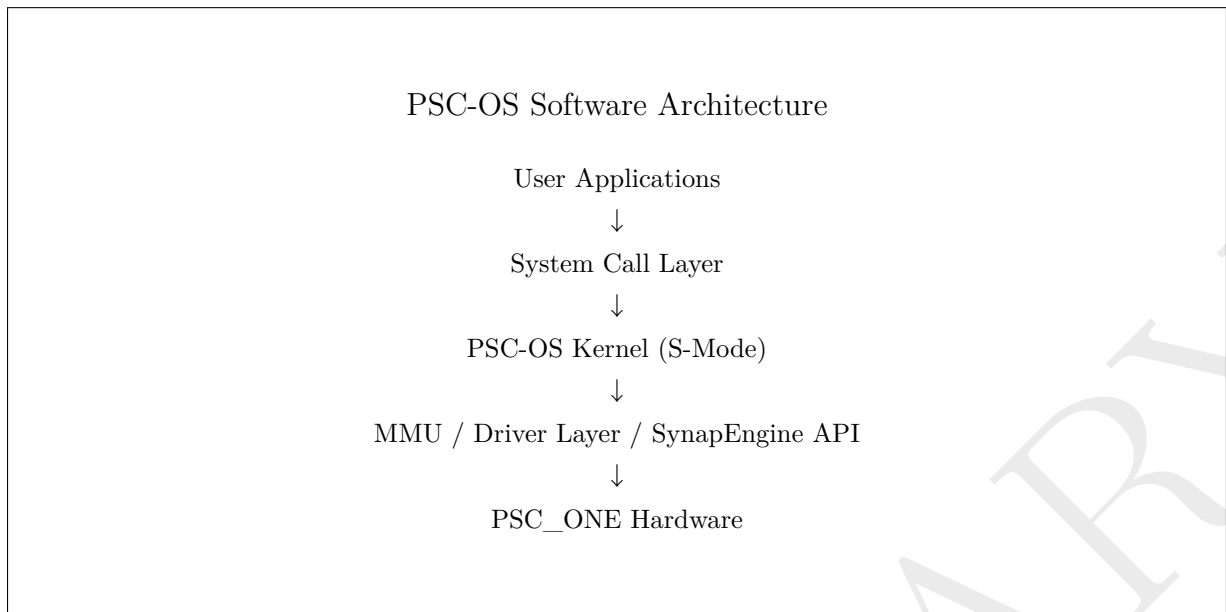


図 1 PSC-OS Software Architecture

4 内部構成 (Block Diagram)

5 メモリマップ (Memory Map)

Address	Size	Description
0x00000000	2 MB	Boot ROM Area
0x00200000	2 MB	PSC-OS Kernel Area
0x00400000	1 MB	User Program Area
0x01000000	—	User Virtual Address Space
0x10000000	—	Memory Mapped I/O

6 主要システムコール (System Calls)

Function	Description
SYS_PUTCHAR	UART Character Output
SYS_GETCHAR	UART Character Input
SYS_PRINT_INT	Integer Output
SYS_SA_RUN	SynapEngine Execution
SYS_EXIT	Application Exit
SYS_SD_READ	SD Card Sector Read

7 主要コマンド (Shell Commands)

Command	Description
hello	Hello World Test
primes	Prime Number Benchmark
dump	Memory Dump
hexdump	Hexadecimal Memory Dump
number	Number Output Test
sa_start	SynapEngine Matrix Multiplication

8 開発状況 (Development Status)

Component	Status
Kernel Boot	Complete
Supervisor Mode	Complete
User Mode	Complete
Sv32 MMU	Complete
Exception Handling	Complete
System Calls	Complete
UART Driver	Complete
SD Card Driver	Complete
Command Shell	Complete
SynapEngine API	Complete
Virtual Memory	Complete
File System	Planned
Multitasking Scheduler	Planned
Networking Stack	Planned

9 ライセンス (License)

PSC-OS is distributed as part of the PSC_ONE open-source project.
Source code, build environment, and documentation are available through the PSC_ONE project repository.

10 改訂履歴 (Revision History)

Rev.	Date	Description
0.8	2026-06-02	Initial Preliminary Release